「音」から始まる、耳のためのアプリケーションの考案

2026年**6**月**28**日

アプリケーション概要

エドガー・ウィレムスの音楽教育思想を基盤とした「聴くこと」に特化したアプリです。身近な環境音をユーザー自身が収集・加工し、それをゲーム内で活用する仕組みを導入し、ユーザーの主体的な参加を図ります。

アプリケーション開発の目的

①「きく」ことを目的とした時間や取り組みの促進し、広く実践するためです。このことによって行われる耳の育成は、音楽学習をする上で欠かせない基礎となり、生涯学習にも貢献しうると考えます。

②それらの実施を、誰もが継続的に行うことができる可能性の探究したいと考えているためです。

対象

音楽学習者全般、「聴く」ことに興味がある人

ウィレムスの音楽教育に関する思想と実践（抜粋、要約）

音楽教育の導入として、音を「聴く」「識別する」「再現する」「分類する」ことを学ぶことが重要。身の回りに溢れる様々な音を用いることによって、聴覚的な感覚性、および聴覚的な感受性を発達させることができる。また、これらは聴覚的知性の発達とも緊密に結びついている。(※感覚性とは器官的次元、感受性とは心理学的次元に区別される。)

【実施例】五線譜などは用いない理論から離れた次元で、音形を表すグラフや図を作成すること。またそれらを声に出して表現すること。音の神経衰弱や音の対合わせなどの音の記憶によるゲーム。



アプリケーションの構成**(unity**によるプログラミング画面**)**

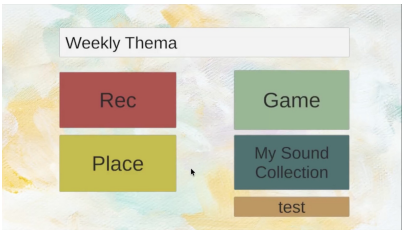
①weekly thema :「今週のお題」として、音のお題が提供される

②Rec: ユーザーが音の録音・加工をすることができる。
　ここで制作した音はMy sound collectionに保存することができる。

③Game:音を聴くことで遊べる8種類ほどのミニゲーム。
　My sound collection に保存された音を用いて遊べるゲームも含む。

④Place:他ユーザーの音を聴くことができる。気にいる音があれば、
　My sound collection に保存することができる。

⑤My sound collection :rec やplaceで保存した音の視聴と管理ができる。
　Gameでは、ここに保存された音を用いて遊ぶことができる。



ゲーム案

①音合わせ（音の識別、再現、比較）:耳で行う絵合わせ。

②音の神経衰弱（音の識別、音の記憶）:耳で行う神経衰弱

③音重ね（音の識別、比較、再現、聴覚的知性）同時に鳴るいくつかの音を聴き、その音の再現を試みる。

④、⑤音の並べ替え（音の識別、比較、聴覚的知性）音を音高順、強弱順、長短順、あるいはグラフに沿って並べ替える。

⑥音迷路（音の識別、比較、再現、聴覚的知性）音の移動をヒントに、駒を進める。

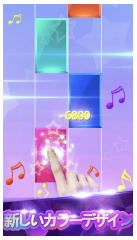
⑦音集め(音の識別、再現):音を聴き、それと同じ音高の声を出すことで成立するゲーム。

⑧リズムメイキング（音の識別、再現、音の記憶）:メロディのもつリズムの長短をグラフで表現する。

開発に用いるソフトウェア
Unity、Github 、Max、protools

公開予定
2027年春頃を目指しております。

参考:既存アプリとの違い
既存のアプリケーションを調査すると、Apple MusicやSpotifyに代表される音楽配信アプリケーションのほか、音楽を用いて遊ぶゲームアプリ、幼児向けの知育を目的としたアプリ、音楽制作や録音、チューナーなどの音楽活動に使用されるアプリ、西洋式の音楽教育に則ったアプリ、フィールドレコーディングを促すアプリが配信されていることがわかりました。
音楽を用いて遊ぶゲームアプリに関しては、音を視覚で見ながら感じ、遊ぶことのできるゲームを指しますが、一方で、「音」を聞かなくとも成り立つゲームが多いです。これは音に関する視覚的アプリと言えると考えます。





幼児向けの知育を目的にしたアプリにおいては、音と関連付けて、音楽や、音以外に関する学習(動物や英語など)を目的としています。
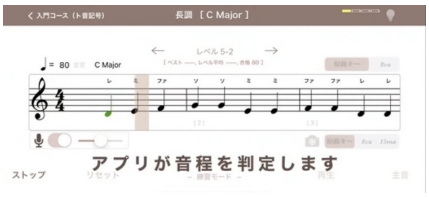


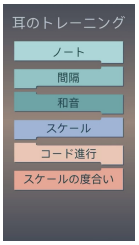


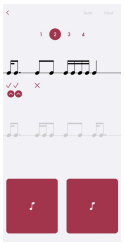


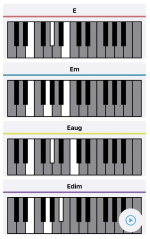


また、西洋式の音楽教育に則ったアプリは、 一般的な意味での「音感」の育成を目的としており、楽音や楽譜、平均律ピッチを基準とした音を用いる場合が多いです。これらは、楽譜の読み方や音楽理論を一定以上学んだ中級者以上に向けられている傾向があり、初学者向けのアプリケーションは非常に限定的です。









このような現状を踏まえ、音楽学習に興味のある初学者が、音楽学習に効果的に取り組めるアプリケーションの必要性、そして、「音を主体的に、耳を澄まして聴くこと」を目的とした、「音を聴く」「音を発する」ことで初めて成り立つアプリケーションの必要性(=視覚情報なしでも成り立つ、「音の、音による、耳のため」のゲームアプリ)を強く感じ、アプリケーションの開発を進めています。

企画者
須藤佳帆(東京藝術大学大学院映像研究科映像メディア学博士課程1年生)